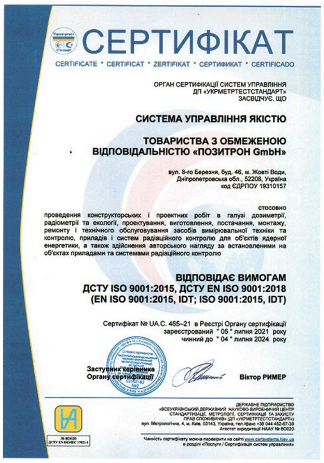
POSITRON GMBH

Radiation control devices and systems for industry,
science, ecology. Automated systems.

РАДИОМЕТР
РКС-02
КОРДОН

PRODUCT CATALOG 2023-2024

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА «ПОЗИТРОН GMBH»



СЕРТИФІКАТ

CERTIFICATE * CERTIFICAT * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ * CERTIFICADO

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЗИТРОН GmbH»

вул. 8-го Березня, буд. 46, м. Жовті Води,
Дніпропетровська обл., 52208, Україна
код ЄДРПОУ 19310157

стосовно
проведення конструкторських і проектних робіт в галузі дозиметрії, радіометрії та екології, проектування, виготовлення, постачання, монтажу, ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки та контролю, приладів і систем радіаційного контролю для об'єктів ядерної енергетики, а також здійснення авторського нагляду за встановленими на об'єктах приладами та системами радіаційного контролю

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018
(EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Сертифікат № UA.C. 465–21 в Реєстрі Органу сертифікації
зареєстрований " 05 " липня 2021 року
чинний до " 04 " липня 2024 року

Заступник керівника
Органу сертифікації **Віктор РИМЕР**

№ 8О020
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна, тел./факс +38 044 452-67-38
Атестат акредитації НААУ № 8О020

Чинність сертифікату можна перевірити на сайті www.certsystems.kiev.ua
в розділі «Послуги / Сертифікація систем управління»

Сертификат качества ДСТУ ISO 9001:2015
Certificate of quality ISO 9001:2015 DSTU

Система качества предприятия «Позитрон GMBH» сертифицирована по ДСТУ ISO 9001:2015 (сертификат № UA.C.485-21 от 05.07.2021 г., выданный национальным органом Украины по сертификации «Укрметртестстандарт»).

Основные объекты внедрения продукции предприятия:

- Энергетика: атомные электростанции - Хмельницкая, Ровенская, Запорожская, Южно–Украинская, Чернобыльская и зона отчуждения Чернобыльской АЭС, Козлодуйская АЭС (Болгария) и Игналинская АЭС (Литва);

- Металлургия: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ПАО «Запорожсталь», ПАО «Днепроспецсталь», ООО «ДЭМЗ», ПАО МК «Азовсталь», ПАО ММК им. Ильича, ЗАО «Киеввтормет», ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»;

- Экология: Пункты пропуска на государственной границе: «Автотерминал «Тиса», «КПП «Ягодин», автотерминал «КПП «Краковец», аэропорт «Борисполь», аэропорт «Запорожье», аэропорт «Днепропетровск», аэропорт «Харьков»;

Предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов: УкрГО «Радон», г. Харьков, Краматорский завод по переработке ТБО и другие.

The quality system of «POSITRON GMBH» certificated by ISO 9001:2015, (certificate № UA C.286-18 from 04.07.2018 issued by the national authority for certification of Ukraine "Ukrmetrteststandart").

Basic installation objects of our production:

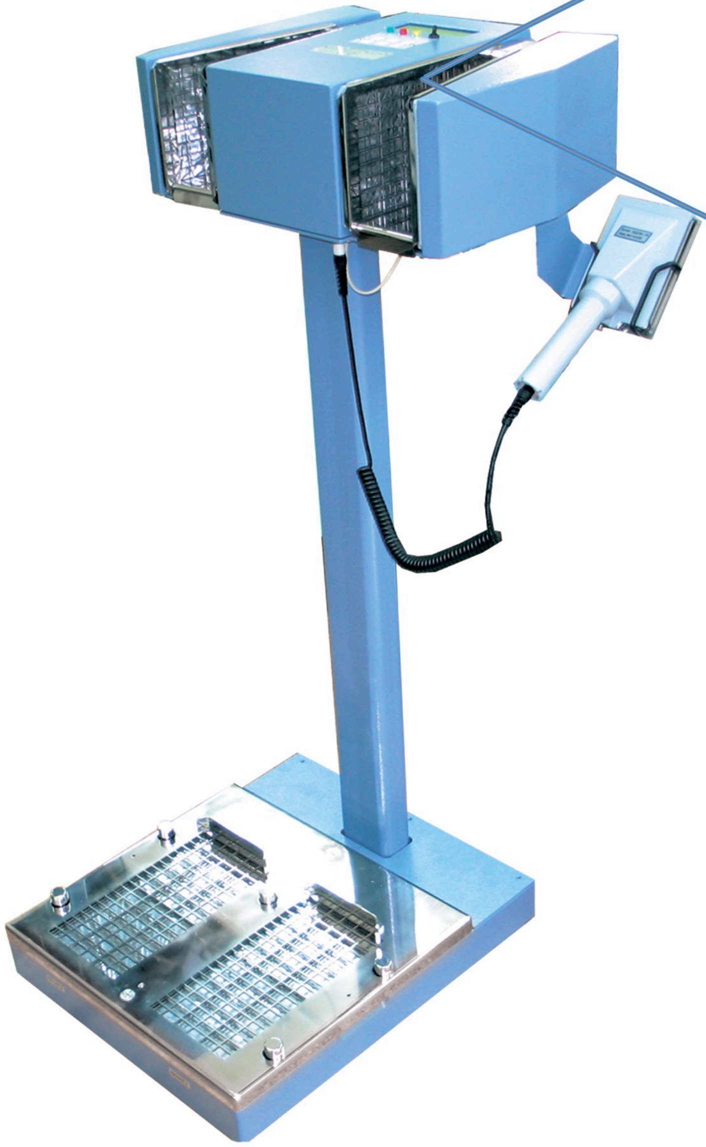
- Nuclear-power engineering: NPPs - Khmelnitskaya, Rovenskaya, Zaporozhskaya, Yuzhno-Ukrainskaya, Chernobyl NPP and safety zone of Cnernobyl NPP, Kozloduy NPP (Bulgaria) and Ignalina NPP (Lithuania);

- Metallurgy: PJSC "ArcelorMittal Krivoy Rog", PJSC "Zaporizhstal", PJSC "DSS", Ltd "DEMZ", PJSC "Azovstal" PJSC of Mariupol. Lenin, of "Nizhnedneprovskiy Tube Rolling Plant", CJSC "Kievvtormet";

- Ecology: State border control points: «Autoport «Tisa», «Yagodin», autoterminal «Krakovets»; airports - «Borispol'», «Zaporozhye», «Dnepropetrovsk», «Kharkov»;

- Plants for recycling radwastes: Ukrainian state association «Radon» (Kharkov), Kramatorsky recycling plant and many other enterprises.

РАДИОМЕТР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЗБА-04-04М



Исполнение 16.01: контроль рук и ног
Variant 16.01: palms and feet control

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха от -10 до +50 °С;
- относительная влажность до 95 % при температуре +35 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Operation conditions

- temperature from -10 to +50 °C;
- related humidity - up to 95% at +35°C;
- atmospheric pressure from 84 to 106,7 kPa.

Радиометр РЗБА-04-04М, исполнение 16.01

Радиометр РЗБА-04-04М исполнения 16.01 предназначен для измерения уровня загрязненности одежды персонала, рук и обуви бета-активными веществами и сигнализации о превышении установленных пороговых уровней.

Размещение стационарных блоков детектирования на корпусе радиометра позволяет производить одновременное измерение загрязненности поверхности бета-активными веществами по 6 участкам:

- ладонь левой руки;
- тыльная сторона кисти левой руки;
- ладонь правой руки;
- тыльная сторона кисти правой руки;
- стопа левой ноги;
- стопа правой ноги.

Для обеспечения измерения загрязненности бета-активными веществами остальных участков тела в радиометре имеется дополнительный канал с выносным блоком детектирования.

Monitor RZBA-04-04M, variant 16.01

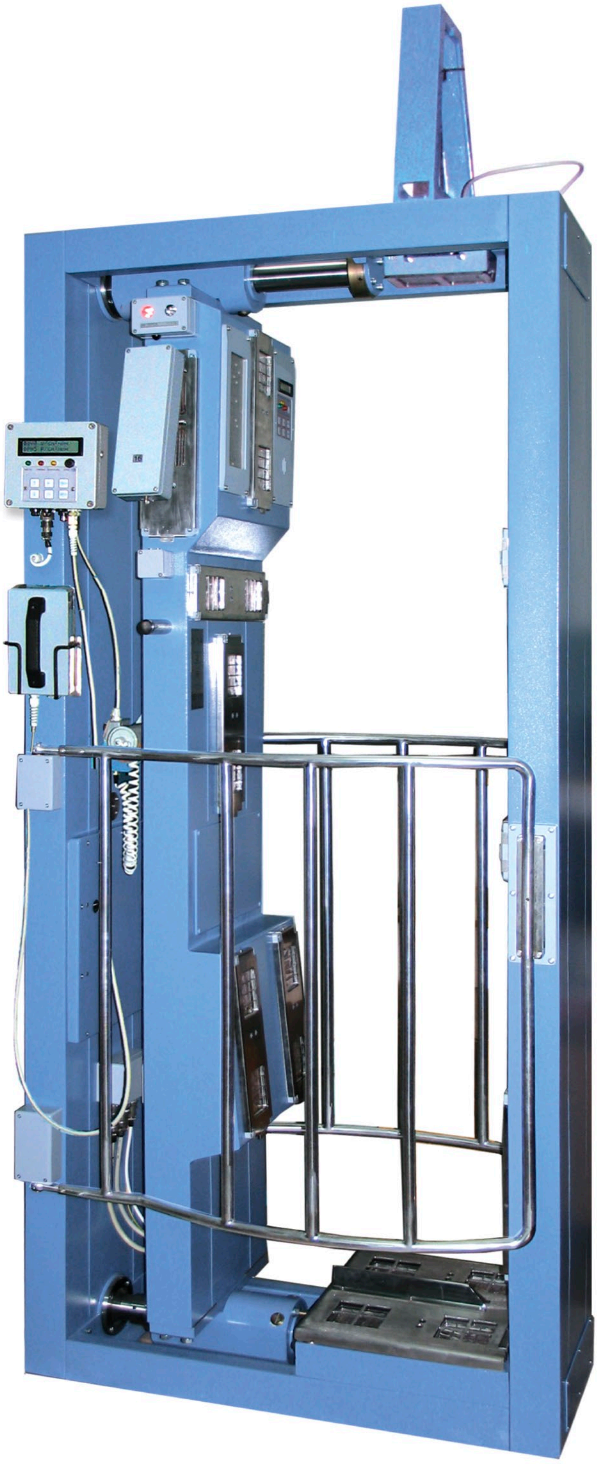
Radiometer RZBA-04-04M, variant 16.01 is intended for measuring the level of contamination of personnel clothes, hands and shoes beta-active substances and the signalization about exceeding/non-exceeding of set up threshold levels.

Placing stationary detection units on the frame of the radiometer allows simultaneous measurement of surface contamination of beta-active substances of 6 sections:

- Palm of the left hand;
- Back of the left hand;
- Palm of the right hand;
- Back of the right hand;
- Left foot;
- Right foot.

In order to measure the contamination of beta-active substances of other parts of the body in an additional channel radiometer with remote detection unit.

РАДИОМЕТР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЗБА-04-04М



Исполнение 20: базовая компелектация

Variant 20: base equipment

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами РЗБА-04-04М

Радиометр предназначен для измерения уровня загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами (по плотности потока альфа-и бета-частиц, падающих на входные окна блоков детектирования) и сигнализации о превышении (или непревышении) установленных пороговых уровней.

ОСОБЕННОСТИ

- специальное размещение стационарных блоков детектирования БДЗБ на корпусе радиометра позволяет производить одновременное измерение по всем 18 участкам загрязненности поверхности одежды (или кожного покрова) человека бета-активными веществами (контроль производится одновременно по всем каналам);
- наличие выносных блоков детектирования БДЗБ (для измерения загрязненности бета-активными веществами) и выносных блоков детектирования БДЗА (для измерения загрязненности альфа-активными веществами);
- радиометр позволяет осуществлять установку порогов индивидуально для каждого канала;
- радиометр осуществляет автоматическую калибровку чувствительности и автоматическую компенсацию гамма-фона и бета-загрязнения блоков детектирования;
- радиометр производит автоматическую проверку исправности блоков детектирования и каналов регистрации, в случае возникновения неисправности сигнализируя о номере неисправного канала;
- радиометр обеспечивает вывод информации через интерфейс RS-485, что позволяет объединить несколько радиометров в локальную сеть для контроля их технического состояния и проверки параметров с помощью программного обеспечения.
- По влиянию на безопасность АЭС согласно НП 306.2.141-4 Н. Условия размещения Р2.1 степень жесткости 1 по СОУ НАЭК100, условия эксплуатации Е1.4, Е 2.2, Е2.3 по СОУ НАЭК 100.

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- передача данных о измерениях загрязненности на верхний уровень;
- идентификация персонала по ID-картам.

ИСПОЛНЕНИЯ

Предприятие «Позитрон GMBH» производит несколько вариантов исполнений радиометра РЗБА-04-04-М.

В зависимости от исполнения радиометр может иметь:

- различное количество каналов и, соответственно, разную суммарную площадь блоков детектирования;
- дополнительные выносные блоки детектирования для измерения загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными нуклидами, подключенные к автономному блоку измерения;

Исполнение 06: контроль «слепых» мест

Variant 06: «blind» areas control

Исполнение 19: контроль «слепых» мест и рук

Variant 19: «blind» areas and palms control

RADIOMETER SURFACE CONTAMINATION RZBA-04-04M

Radiometer surface contamination of alpha- and beta-active substances RZBA-04-04M

The monitor is intended for measuring a level of contamination of surfaces with alpha and the beta active materials (on flux density of alpha and beta particles falling into input windows of detection units) and the signalization about exceeding/non-exceeding of set up threshold levels.

FEATURES

- special allocation of stationary detection units BDZB (detection unit for detection beta contamination) on body of the monitor allows to measure the contamination simultaneously on all 18 places of a man clothes/skin surface with the beta active materials (human body monitoring is provided in one pass over all the channels simultaneously);
- detection units BDZB (for measuring of beta active materials contamination) and external detection units BDZA (for measuring of alpha active materials contamination);
- the monitor allows to set up threshold levels for each channel separately;
- the monitor provides automatic sensitivity calibration and automatic compensation of gamma background and beta contamination of detection units;
- the monitor makes automatic checking-up of detection units accuracy and registration channels, in case of malfunction it gives a signal about, number of malfunctioned channel;
- the monitor gives out information by interfaces RS-485 what allows to connect several monitors into network for control of their technical condition and checking of working parameters with a special software.
- In terms of impact on NPP safety according to NP 306.2.141-4H. Accommodation conditions P2.1, degree of hardness 1 according to SOU NAEK 100, terms of use E1.4, E 2.2, E2.3 according to SOU NAEK 100.

NEW FEATURES:

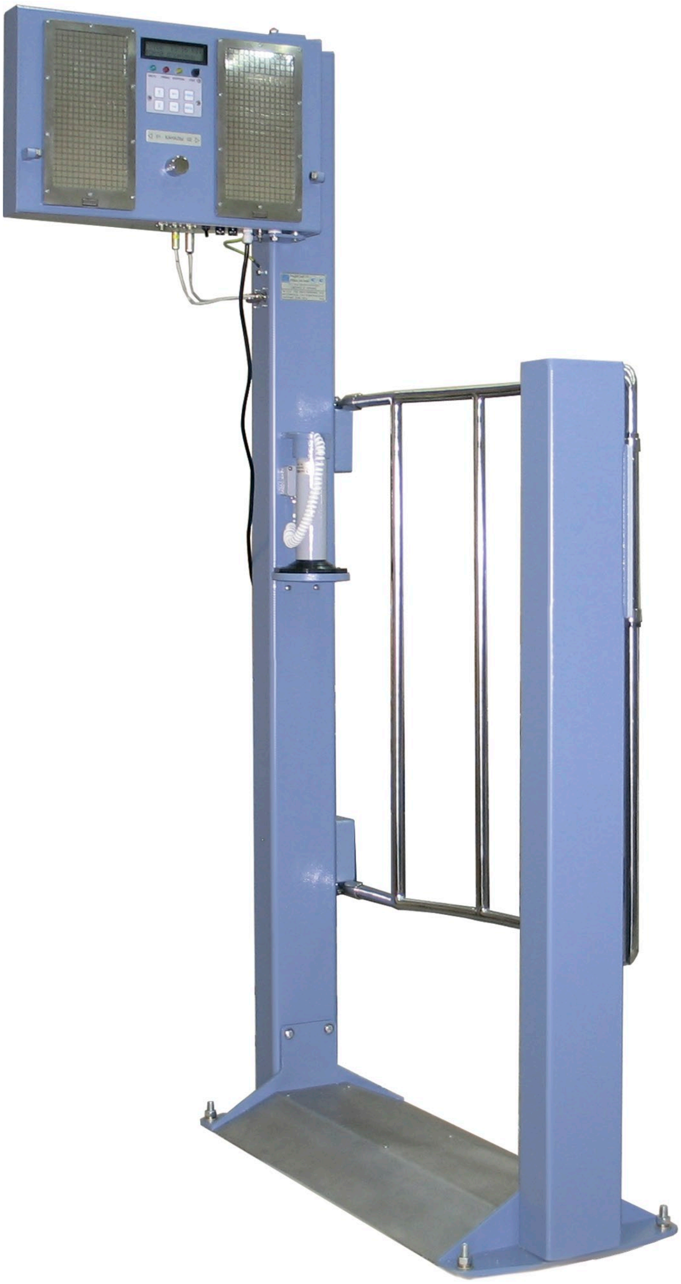
- transmission of data on pollution measurements to the upper level;
- identification of personnel by ID-cards.

VARIANTS

The company «Positron GMBH» produces several variants of the monitor RZBA-04-04M.

Variants may have the following:

• a different number of channels and, consequently, a different total area of detection units;



Исполнение 27: контроль рук и тела
Variant 27: palms and body control

Радиометр РЗБА-04-04М, исполнение 27

Стационарная установка РЗБА-04-04М исполнения 27 предназначена для измерения уровня загрязненности рук альфа- активными веществами по трем каналам (два стационарных блока детектирования на стойке навесной и один выносной блок детектирования). Каналы для контроля загрязненности поверхности бета-активными веществами в радиометре РЗБА-04-04М исполнения 27 отсутствуют.

Радиометр РЗБА-04-04М исполнения 27 обеспечивает:

- измерение уровня загрязненности поверхности ладоней (или их тыльной стороны) альфа- активными веществами по двум каналам со стационарными блоками детектирования;
- измерение уровня загрязненности поверхности выносным БД

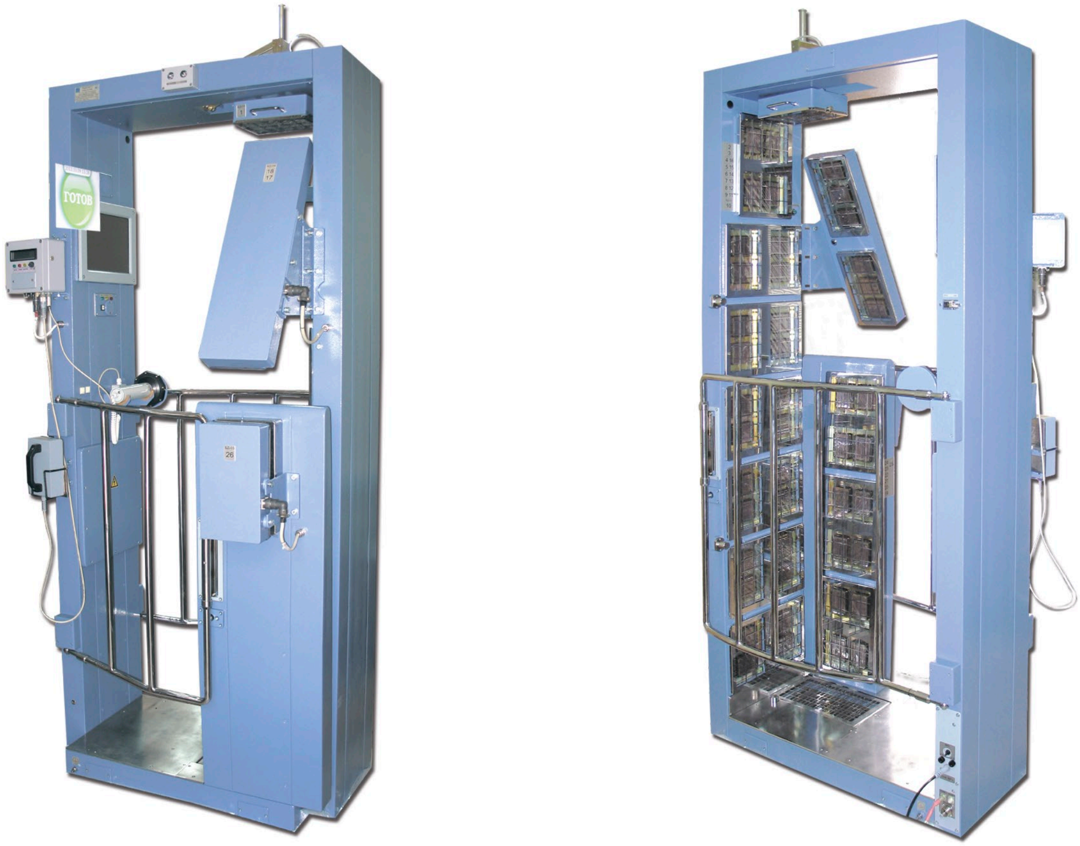
Monitor RZBA-04-04M, variant 27

Permanent installation RZBA-04-04M variant 27 is designed to measure the level of contamination of the hands of alpha-active substances on three channels (two stationary detection unit mounted at the front and a remote detection unit). The channels for the control of surface contamination by beta-active substances in the variant 27 are absent.

Radiometer RZBA-04-04M variant 27 provides:

- Measurement of the level of contamination of the surface of the hands (or back side) of alpha- active substances by two channels with stationary detection units ;
- Measurement of the level of contamination of the surface of the remote database.

РАДИОМЕТР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЗБА-04-04М



Радиометр РЗБА-04-04М, исполнение 68
Monitor RZBA-04-04M, variant 68

Радиометр РЗБА–04–04М, исполнение 68

«Позитрон GMBH» также производит радиометр загрязненности поверхностей РЗБА-04-04М исполнение 68. Количество каналов измерения с блоками детектирования БДЗБ увеличено до 36, общая площадь окон детекторов увеличена до 8 600 см^2 за счет установки большего количества счетчиков.

Мнемосхема заменена встроенным промышленным компьютером с цветным ЖКИ-дисплеем, на котором отображается фигура человека и индицируются области загрязнения, а также выводится числовое значение загрязнения по каждому каналу. Радиометр выдает (на цветной дисплей и на динамик) визуальную и текстовую информацию о результатах контроля объекта и состоянии блоков детектирования и узлов радиометра.

Установка оснащена блоком детектирования для контроля верхней части головы, двумя блоками детектирования для контроля тыльной стороны ладоней, выносными блоками детектирования БДЗА и БДЗБ для контроля загрязнения слепых мест по альфа- и бета- загрязнению.

Радиометр оснащен двумя дисциплинарными дверьми для контроля прохода персонала.

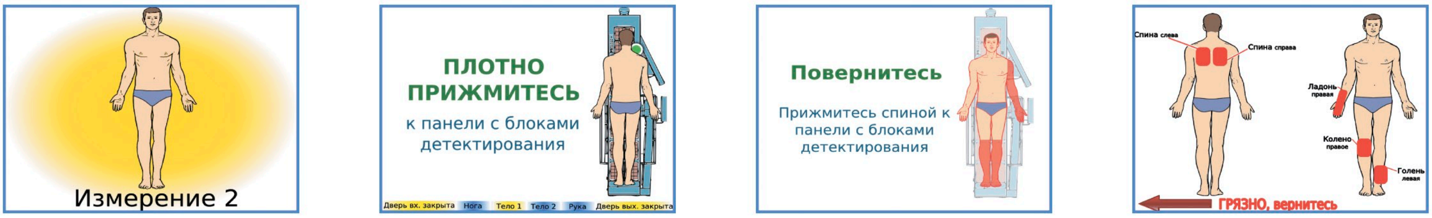
Monitor RZBA-04-04M, variant 68

The company "Positron GMBH» is manufacturing the monitor RZBA-04-04M variant 68 too. The measurement channels with the detection units BDZB are increased to 36. The total area of the windows of detectors is increased to 8600 cm^2.

The mnemonic is replaced by an integrated industrial PC with a color LCD display. It shows a human figure with the places of pollution and the numeric value of contamination on each channel. The monitor provides (on a color display and a speaker) visual and textual information about the results of the control object and the state of detection units and units of the monitor.

Monitor is also equipped with a detection unit for control the top of the head, two units for detection of hand, remote detection units for alpha-and beta-contamination for control of “blind” areas.

The monitor is equipped with two doors discipline (input and output).


Измерение 2

ПЛОТНО ПРИЖМИТЕСЬ
к панели с блоками детектирования

Повернитесь
Прижмитесь спиной к панели с блоками детектирования

ГРЯЗНО, вернитесь

Некоторые из визуальных команд выводимых на экран компьютера радиометра/
Some of the visual instructions displayed on the computer screen of monitor

RADIOMETER SURFACE CONTAMINATION RZBA-04-04M

Технические характеристики

Specifications

Детекторы для стационарных и выносного блоков детектирования БДЗБ	*Detectors for stationary and remote detection units BDZB*	БЕТА-5Ц
Детекторы для выносного блока детектирования БДЗА, сцинтиллятор	*Detectors for remote detection unit BDZA, scintillator*	ZnS(Ag) с ФЭУ
Диапазон измерений радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности (в диапазоне энергий бета-частиц 0,15...2,5 МэВ), мин$^{-1}$*см$^{-2}$	*Measurement range of flux density for beta particles on surface (in range of energies beta particles 0,15...2,5 MeV), min^{-1}*cm^{-2}*	5...15 000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока бета-частиц с поверхности при доверительной вероятности 0,95 не превышают, %	*Bounds for allowable basic relative accuracy of measuring flux density for beta radiation on surface with confidence probability 0,95 at most, %*	±25
Диапазон измерений радиометром плотности потока альфа-частиц с поверхности (в диапазоне энергий альфа-частиц 4,13...5,6 МэВ), мин$^{-1}$*см$^{-2}$	*Measurement range of flux density for alpha-particles on surface (in range of energies alpha-particles 4,13...5,6 MeV), min^{-1}*cm^{-2}*	0,1...10 000
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности при доверительной вероятности 0,95 не превышают, %	*Bounds for allowable basic relative accuracy of measuring flux density for alpha-radiation on surface with confidence probability 0,95 at most, %*	±30
Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются в пределах: - для блока детектирования БДЗА, мин$^{-1}$*см$^{-2}$ - для блоков детектирования БДЗБ, мин$^{-1}$*см$^{-2}$	*Threshold levels for signalling event set up in ranges:* *- for the detection unit BDZA, min^{-1}*cm^{-2}* *- for the detection unit BDZB, min^{-1}*cm^{-2}*	0,1 - 9 999 5...9 999
Среднее время контроля, с	*Average control time, s*	5
Допустимое время непрерывной работы не менее, ч	*Allowable continuous operation time not less, hours*	24
Диапазон максимального времени реакции радиометра (устанавливается оператором с дискретностью 1 с), с	*Range for max response time of monitor (set up by operator with step 1 s), s*	1...30
Потребляемая мощность от сети 220 В, 50 Гц, не более, ВА	*Power consumption from power circuit 220 V, 50 Hz, at most, VA*	150
Средняя наработка на отказ, ч	*MTBF, hours*	10 000
Срок службы не менее, лет	*Operation time not less, years*	10

Радиометр РЗБА-04-04М,исполнение 01

НАЗНАЧЕНИЕ

В радиометре РЗБА-04-04М, исполнение 01 используется сцинтилляционный блок детектирования для измерения плотности потока альфа- и бета- частиц с загрязненных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ

- высокая чувствительность и широкий диапазон измерения;
- эргономическая форма блока детектирования;
- светодиод для проверки работоспособности;
- кнопка аварийного выхода;
- встроенный контакт для автомат. установки режима регистратора: «измерение фона» или «измерение объекта»;
- возможность дооборудования устройством контроля мелких предметов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в стационарных приборах для измерения плотности потока альфа- и бета- излучения;
- измерение загрязнения различных поверхностей альфа- и бета- активными радионуклидами.

Radiometer RZBA-04-04M, modification 01

PURPOSE

The radiometer RZBA-04-04M, variant 01 uses the scintillation detector unit for measuring flux density of alpha- and beta-particles from contaminated surfaces.

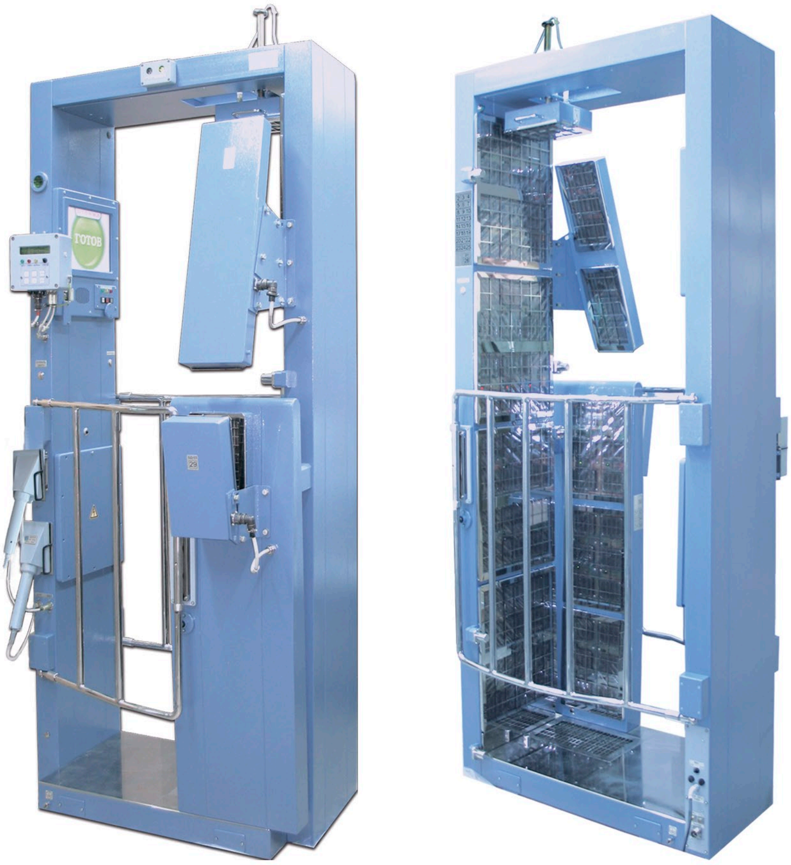
FEATURES

- High sensitivity and a wide range of measurement;
- Ergonomic shape of the detection unit;
- LED to verify that;
- Emergency Exit Button;
- Built-in contact for a automatic installation mode registrar, "background measurement" or "measurement of the object";
- The ability to retrofit control device small items.

APPLICATIONS

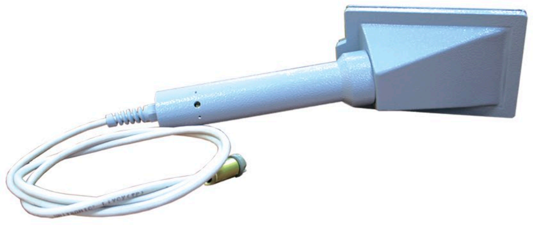
- Stationary appliances for measuring the density of alpha- and beta-radiation;
- Measurement of contamination of various surfaces of alpha- and beta- active radionuclides.

РАДИОМЕТР ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЗБА-04-04М

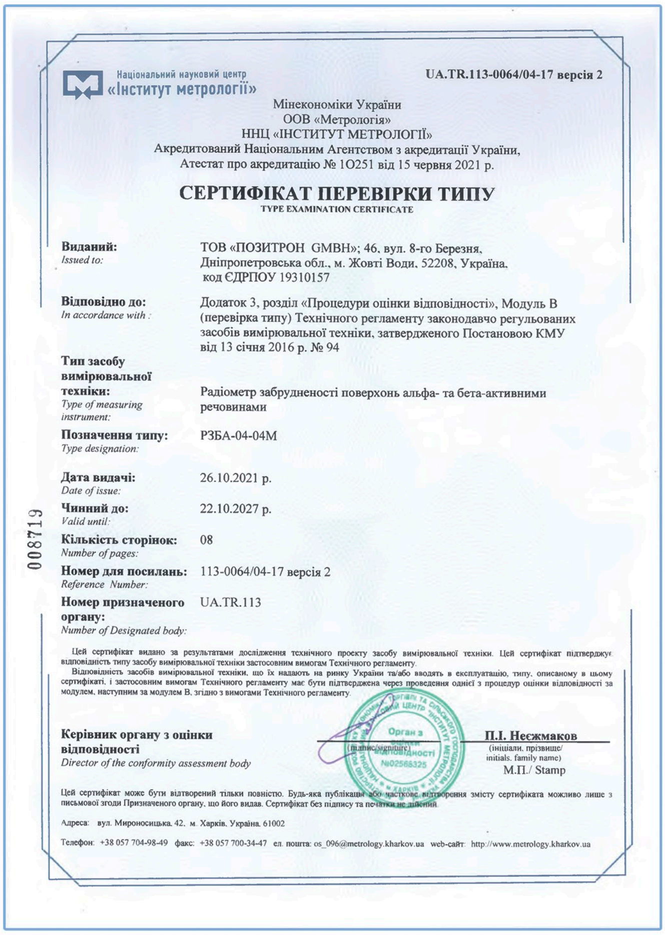


Радиометр РЗБА-04-04М, исполнение 01/
Monitor RZBA-04-04M, variant 01

Внешний вид выносного
блока детектирования БДЗБ-18/
Exterior view of the
remote *detection unit BDZB-18*



Внешний вид выносного
блока детектирования БДЗА-05/
Exterior view of the
remote detection unit BDZA-05



Національний науковий центр
«Інститут метрології»

UA.TR.113-0064/04-17 версія 2

Мінекономіки України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Акредитований Національним Агентством з акредитації України,
Атестат про акредитацію № 1О251 від 15 червня 2021 р.

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий: *Issued to:* ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH»; 46, вул. 8-го Березня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 52208, Україна, код ЄДРПОУ 19310157

Відповідно до: *In accordance with :* Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності», Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94

Тип засобу вимірювальної техніки: *Type of measuring instrument:* Радіометр забрудненості поверхонь альфа- та бета-активними речовинами

Позначення типу: *Type designation:* РЗБА-04-04М

Дата видачі: *Date of issue:* 26.10.2021 р.

Чинний до: *Valid until:* 22.10.2027 р.

Кількість сторінок: *Number of pages:* 08

Номер для посилань: *Reference Number:* 113-0064/04-17 версія 2

Номер призначеного органу: *Number of Designated body:* UA.TR.113

008719

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис/signiture)

Орган з оцінки відповідності №02568325

П.І. Неєжмаков
(ініціали, прізвище/ initials, family name)
М.П./ Stamp

Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливо лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: http://www.metrology.kharkov.ua

Регистрация

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М прошел государственные приемочные испытания, оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденных Постановлением КМУ №94 от 13.01.2016 г., имеет сертификат проверки типа № UA.TR.113-0064/04-17 версия 2 от 26.10.21 г.

Registration

Monitor RZBA-04-04M does passed the tests, it has type examination certificate number UA.TR/113-0064/04-17 version 2 (26.10.2021) which was registered in the State registry of measuring technique.

Сертификат проверки типа (Украина) /
Type examination certificate (Ukraine)

RADIOMETER SURFACE CONTAMINATION RZBA-04-04M

Технические характеристики

Диапазон измерений радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности от 5 до 25000 мин$^{-1}$*см$^{-2}$ (в диапазоне энергий бета-частиц от 0,15 до 2,5 МэВ).

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности при доверительной вероятности 0,95 не превышают ±30 %.

Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются в пределах от 5мин$^{-1}$*см$^{-2}$ до 25000 мин$^{-1}$*см$^{-2}$. Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала. Дискретность установки порогов 1 мин$^{-1}$*см$^{-2}$.

Дополнительно к фоновым значениям, гамма-излучения мощностью дозы до 0,2 мкЗв/ч, дополнительная погрешность радиометра, измеряющего загрязненность бета-активными веществами, не более ±25 %.

Электропитание радиометра осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой от 49 до 51 Гц. Радиометр подключается к питающей сети с помощью сетевого кабеля с вилкой двухполюсной на 10/16 А, 250 В с двойными заземляющими контактами (стандарт С4 по ГОСТ 7396.1-89), СЕЕ 7/7. Длина кабеля – 1,9 м. При необходимости радиометр может комплектоваться шнуром электропитания большей длины с разделкой кабеля питания для подключения к автоматическому выключателю или клеммным колодкам.

Мощность, потребляемая радиометром, не более 150 ВА.

Пусковой ток при включении радиометра, не более 3 А.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Стойки (со стационарными блоками детектирования БДЗБ-17 и блоком измерения УАК-07)

- 925*2345*820мм - при закрытых дверях для прохода персонала;

- 925*2345*1856мм - при открытых входной и выходной дверях для прохода персонала.

Блока детектирования БДЗБ-18 (выносной канал) - 230*110*100мм.

Блока измерения БОИ-04 (для выносного канала) 165*190*110мм.

МАССА:

Стойки (со стационарными блоками детектирования БДЗБ и блоком измерения УАК-07) – 310кг.

Блока детектирования БДЗБ-18 (выносной канал) – 0,85кг.

Блока измерения БОИ-04 (для выносного канала) – 2,8кг.

Specifications

Range measurement radiometer flux density of beta particles from the surface of from 5 to 25,000 min^{-1}*cm^{-2} (in the range of beta particles from 0.15 to 2.5 MeV).

Maximum permissible relative error of measurement of the radiometer flux density of beta particles from the surface at P = 0.95 does not exceed ± 30%.

Alarm threshold levels are set in the range from 5 min^{-1}*cm^{-2} to 25000min^{-1}*cm^{-2}. The threshold levels of alarm can be set individually for each measuring channel. Increments thresholds 1 min^{-1}*cm^{-2}.

In addition to the background values of gamma radiation dose rate to 0.2 mSv/h, the additional relative error of radiometer that measures the dirty completely beta-active substances, no more than ±25 %.

Radiometer power from single-phase AC voltage from 187 to 242 V and a frequency of 49 to 51Hz. The radiometer is connected to the mains via a network cable with a plug on the two-pole 10/16 A, 250 V with double earthing contact (C4 standard GOST 7396.1-89), CEE 7/7. Cable length - 1.9 m, if necessary radiometer can be equipped with electrical cord greater length with cutting up the power cable for connection to a circuit breaker or terminal blocks.

The power consumed by the light meter, no more than 150 VA.

Starting current with the radiometer, no more than 3 A.

OVERALL DIMENSIONS :

Racks (with stationary detection units BDZB-17 and measurement unit UAK-07)

- 925*2345*820mm - behind closed doors for the personnel;

- 925*2345*1856mm - with open entry and exit doors for the personnel .

Detection unit BDZB -18 (remote channel) - 230*110*100mm.

BOI-measuring unit 04 (for remote channel) 165*190*110mm.

WEIGHT:

Racks (with stationary detection units and the unit of measurement BDZB VAR-07) - 310kg .

Detection unit BDZB-18 (remote channel) - 0.85 kg .

BOI-measuring unit 04 (to the remote channel) - 2.8 kg .

Условия применения

Terms of use

Температура от плюс 5 до плюс 55^{o}С.	Temperature from +5 to +55 °C.
Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.	Atmospheric pressure 84 to 106,7 kPa.
Верхнее значение относительной влажности до 98 % при 35^{o}С и более низких температурах без конденсации влаги.	Relative humidity up to 98% at 35°C and lower temperatures without condensation.

РАДИОМЕТР РКС-02 «КОРДОН»

Радиометр нейтронного и гамма-излучений РКС-02 "Кордон"

НАЗНАЧЕНИЕ

Радиометр нейтронного и гамма-излучений РКС-02 «Кордон» предназначен для обнаружения радиоактивных материалов естественного и искусственного происхождения при непрерывном дистанционном контроле автомобильного и железнодорожного транспорта, а также пешеходов, пассажиров и ручной клади.

Радиометр измеряет суммарную плотность потока нейтронного и гамма-излучении во время непрерывного слежения за плотностью потока от радиационного фона в месте установки блоков детектирования и сигнализирует о превышении плотности потока над уровнем фона.

Радиометр предназначен для установки на въезде (выезде) из аэропортов, АЭС, радиационноопасных предприятий, на государственных границах. При контроле персонала радиационноопасных предприятий, АЭС, а также контроле пешеходов, пассажиров и ручной клади радиометр устанавливается внутри помещений специализированных радиационноопасных предприятий, аэропортов и т.п.

ОСОБЕННОСТИ

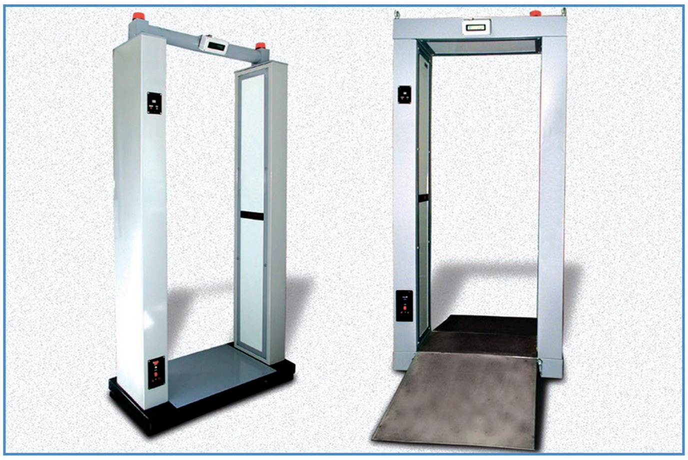
- вырабатывает световой и звуковой сигнал тревоги, если измеренное значение при контроле объекта превышает установленное пороговое значение;
- записывает в память результаты измерения плотности потока от уровня естественного фона, информацию о срабатывании пороговой сигнализации (результат измерений), уровень фона, дату и время срабатывания;
- записывает в память информацию о дате и времени включения и выключения радиометра;
- записанная в память информация не может быть удалена оператором.
- по влиянию на безопасность АЭС относится к 3 классу нормальной эксплуатации и классифицируется как 3Н.
- по условиям эксплуатации радиометр ориентирован на группы Е2.2, степень жесткости 2 СОУ100, розмещение Р2.1 СОУ100.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Радиометр предназначен для работы в следующих условиях:
- температура: -30... + 55°С;
- атмосферное давление: 84...106,7 кПа;
- верхнее значение относительной влажности 95% при +35°С и более низких температурах без конденсации влаги.

Блок измерения предназначен для работы в следующих

Контроль транспорта /
Transport control



Контроль пассажиров (пешеходов)/
Pedestrians (passengers)

Monitor of neutron and gamma radiation RKS-02 "Kordon"

PURPOSE

The monitor of neutron and gamma radiation RKS-02 «Kordon» is for effective detection of a natural and artificial radioactive materials during continuous remote control of passenger and cargo vehicles, railway transport, pedestrians, passengers and hand luggage.

The monitor measures compound flux density of gamma and neutron radiation during continuous traking for flux density from natural radiation background in location place of detection units and signalizes about exceeding flux density over background level.

The monitor is for installation on airports check-points, NPPs, specialized enterprises, state borders. In case of monitoring staff of specialized enterprises, NPPs' and monitoring of pedestrians, passengers, hand luggage the monitor usually is installed indoors.

ADVANTAGES

- the monitor generates light and sonic alarm signal if the measured value at the check of object exceeds set threshold value;
- makes memory log about measuring results of flux density for stream from a level of a natural radiation background, the information about alert facts of threshold signalization (as result of measuring), level of background radiation, date and alert time;
- makes memory log about the facts of itself switching-on and off;
- memory log information cannot be erased by the operator.

OPERATION CONDITIONS

Detection units are intended for operation in the following conditions:
- temperature range: -30...+55°C;
- atmospheric pressure range: 84...106,7 kPa;
- upper value of a relative humidity is 95% at 35°C and lower temperatures without moisture condensation.

The measuring unit, power unit and console UAK-11 are intended for operation in the following conditions:
- temperature range: +5...55°C;
- atmospheric pressure range: 84...106,7 kPa;
- upper value of a relative humidity is 80% at +35°C and lower temperatures without moisture condensation.

RADIOMETER RKS-02 «KORDON»

Технические характеристики

Specifications

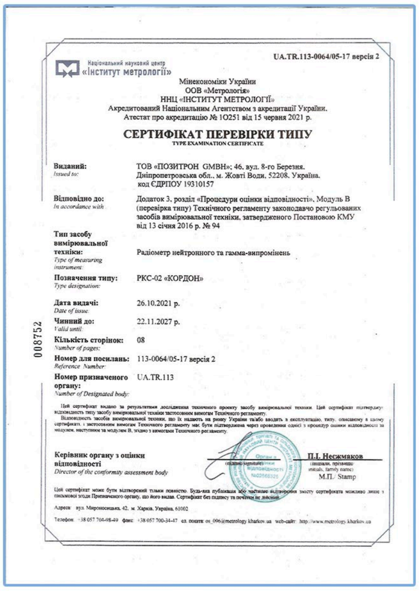
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ	*Range of registered energies for the gamma radiation, MeV*	0,05...3
Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения, $с^{-1}*см^{-2}$	*Range of measuring for flux density of neutron radiation, $c^{-1}*cm^{-2}$*	0,1...10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока нейтронного излучения при доверительной вероятности 0,95 не более, %	Bounds for allowable basic relative accuracy of measuring flux density for neutron radiation with confidence probability 0,95 at most, %	±40
Диапазон измерений плотности потока гамма-излучения с энергией 660 кэВ, $с^{-1}*см^{-2}$	*Range of measuring for flux density of gamma radiation with energy 660 keV, $c^{-1}*cm^{-2}$*	0,5...50
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности потока гамма-излучения с энергией 660 кэВ при доверительной вероятности 0,95 не более, %	*Bounds for allowable basic relative accuracy of measuring flux density for gamma radiation with energy 660 keV and confidence probability 0,95*	±35
Чувствительность к гамма-излучению с энергией 660 кэВ: - с блоком детектирования БДПС-03М не менее, (имп/с)/($с^{-1}*см^{-2}$) - с блоком детектирования БДПС-06 не менее, (имп/с)/($с^{-1}*см^{-2}$)	*Sensitivity to gamma radiation with energy 660 keV:* *- with detection unit BDPS-03M not less, impulses/s)/($s^{-1}*cm^{-2}$)* *- with detection unit BDPS-06 not less, (impulses/s)/($s^{-1}*cm^{-2}$)*	340±40 490±50
Объем сцинтилляторов блоков детектирования: - БДПС-03М не менее, $см^3$ - БДПС-06 не менее, $см^3$	*Volume of scintillators in detection units:* *- (BDPS-03M not less, cm^3)* *- (BDPS-06 not less, cm^3)*	7 000 12 000
Средний срок службы, лет	*Average operation time not less, years*	10
Время непрерывной работы не менее, ч	*Continuous operation time not less, hours*	24

Регистрация

РКС-02 «Кордон» прошел государственные приемочные испытания, оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденных Постановлением КМУ №94 от 13.01.2016 г., имеет сертификат проверки типа № UA.TR.113-0064/05-17 версия 2 от 26.10.21 г.

Registration

RKS-02 «Kordon» does passed the tests, it has type examination certificate number UA.TR/113-0064/05-17 version 2 (26.10.2021) which was registered in the State registry of measuring technique.



UA.TR.113-0064/05-17 версія 2

Національний науковий центр «Інститут метрології»

Мінекономіки України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Акредитований Національним Агентством з акредитації України.
Атестат про акредитацію № 1О251 від 15 червня 2021 р.

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий: *Issued to:*	ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH»; 46, вул. 8-го Березня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 52208, Україна, код ЄДРПОУ 19310157
Відповідно до: *In accordance with*	Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності», Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94
Тип засобу вимірювальної техніки: *Type of measuring instrument:*	Радіометр нейтронного та гамма-випромінень
Позначення типу: *Type designation:*	РКС-02 «КОРДОН»
Дата видачі: *Date of issue:*	26.10.2021 р.
Чинний до: *Valid until:*	22.11.2027 р.
Кількість сторінок: *Number of pages:*	08
Номер для посилань: *Reference Number:*	113-0064/05-17 версія 2
Номер призначеного органу: *Number of Designated body:*	UA.TR.113

008752

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
(підпис/signature)
П.І. Неєжмаков
(ініціали, прізвище/initials, family name)
М.П./ Stamp

Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливо лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: http://www.metrology.kharkov.ua

Сертификат проверки типа (Украина) /
Type examination certificate (Ukraine)

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-2001

Дозиметр-радиометр МКС-2001

Многофункциональный стационарный дозиметр-радиометр с цифровой и световой индикацией показаний (блок измерения БОИ-12 с блоком индикации БИЦ-17 или блок измерения БОИ-12-01), микропроцессорным управлением и наличием сменных блоков и устройств детектирования (БДМГ-04, УДЖГ-01, УДЖГ-01-01, УДЖГ-01-02, УДЖГ-01-03, УДГБ-01, УДГБ-01-01, БДМН), предназначен для выполнения дозиметри- ческого контроля в учреждениях, где проводятся работы с применением радиоактивных веществ и других радиацион- но-опасных источников ионизирующих излучений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- измеряет: мощность эквивалентной дозы гамма–излучения в зонах с низким и высоким значением мощности дозы; мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения; объемную активность гамма–излучающих нуклидов в жидкости;
- вырабатывает предупредительный и аварийный сигналы тревоги (звуковая и световая сигнализация), если измеряемая физическая величина превышает установленное пороговое значение.
- записывает в память значения измеряемых физических величин и информацию о превышении порога;
- записывает в память информацию о фактах включения и выключения дозиметра-радиометра для контроля за несанкционированными выключениями дозиметра-радиометра;
- записанная в память информация не теряется при выключении питания дозиметра-радиометра и не может быть удалена оператором.

ОСОБЕННОСТИ

По влиянию на безопасность АЭС дозиметр-радиометр относится к третьему классу нормальной эксплуатации и классифицируется как 3Н согласно НП 306.2.141-2008.

По условиям эксплуатации дозиметр-радиометр ориентирован на группы условий эксплуатации Е1.3, Е1.4, Е2.2 и Е 2.3 и относится к степени жесткости 2 по СОУ НАЭК100, для БДМН - Е1.1.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха: +5°С...+55°С (для блока измерения БОИ-12). Скорость изменения температуры более 5°С/ч;
- относительная влажность - до 75% (верхнее значение) при температуре +50°С;
- атмосферное давление от 54 до 540 кПа.

Блок измерения
БОИ-12-01/
Measuring unit BOI-12-01

Блок детектирования
БДМГ–04/
Detection unit BDMG-04

ДОЗИМЕТР - РАДИОМЕТР МКС-2001

Блок измерения БОИ-12/
Measuring unit BOI-12

Dosimeter-radiometer MKS-2001

The multipurpose stationary dosimeter-radiometer with digital indication display, microprocessor control (measuring unit BOI-12 and indication unit BITs-17 or measuring unit BOI-12-01), detachable detection units and devices (BDMG-04, UDZhG-01, UDZhG-01-01, UDZhG-01-02, UDZhG-01-03, UDGB-01, UDGB-01-01, BDMN).

The dosimeter-radiometer can be used for radiation control in places where operations with application of radioactive substances and other radiation-dangerous sources of the ionizing radiation.

ADVANTAGES

- the device makes measure: an dosage rate of gamma radiation in zones with low and high meaning of dosage rate; an dosage rate of neutron radiation; volumetric activity for gamma radiation of the nuclides in a liquid;
- makes memory log for meaning of measured physical values and information about overthresholding;
- makes memory log about the facts of switching-on and off the device for control of non-authorized device switching-off;
- memory log information is protected against power losses and cannot be erased by the operator;
- generates an alarm bell (sound and light alarm) in case measured physical value exceeds the setup threshold meaning.

FEATURES

The dosimeter-monitor amongs to the third class of normal operation and is classified as 3N according NP 306.2.141-2008. on influence to safety of the NPP.

The device is oriented on groups of operation requirements E1.3, E1.4, E2.2 and E2.3. It also belongs to a degree of fixity 2 according SOU NAEK100 on operation requirements, for BDMN - E1.1.

OPERATION CONDITIONS

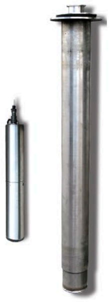
- ambient air temperature range is +5...+55°C (for the DU BOI-12). Velocity of temperature change more than 5°C per hour;
- relative humidity up to 75% (the upper value) at temperature +50°C ;
- atmospheric pressure range: 54...540 кPa.

DOSIMETER-RADIOMETER MKS-2001

Блок детектирования
БДМН /
Detection unit BDMN

Свинцовая защита
устройства детектирования
УДЖГ-01-02 /
Lead shielding device
detection UDZHG-01-02

Свинцовая защита
устройства детектирования
УДЖГ-01-03 /
Lead shielding device
detection UDZHG-01-03



Устройство детектирования УДЖГ-01-01
с блоком БДПГ-01и монтажным комплектом /
The device detection
UDZHG-01-01-01 with block
BDPG-01 and mounting kit

Технические характеристики

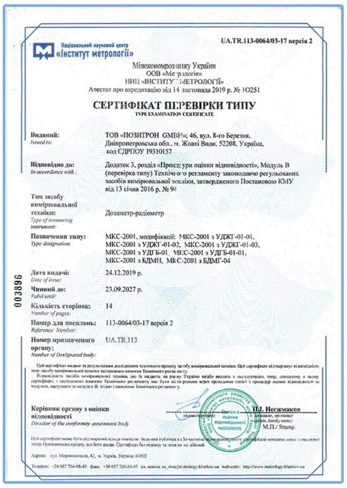
Specifications

БДМГ-04/ *BDMG-04*	Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ	*Range of registered energies for the gamma radiation, MeV*	0,05...3,0
	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, Зв/ч	*Range of measuring power for the gamma radiation equivalent dose, Sv/h*	$0,05*10^{-6}$...10,0
БДМН/ *BDMN*	Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения, МэВ	*Range of registered energies for the neutron radiation, MeV*	0,025...10,0
	Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы нейтронного излучения, мкЗв/ч...мЗв/ч	*Range of measuring power for the equivalent dose of the neutron radiation, μSv/h...mSv/h*	0,1...100
УДЖГ-01-01/ *UDZHG-01-01*	Диапазон измерений объемной актив. радионуклидов гамма-излучения в жидкости, Бк/м^3	*Range of measuring volumetric activity of gamma radiation nuclides in fluid, Bq/m^3*	$2*10^3$...$1,0*10^8$
УДЖГ-01/ *UDZHG-01*	Диапазон измерения объемной активности нуклидов жидкости, Бк*м$^{-3}$ (Ки*л$^{-1}$)	*Range of measuring volumetric activity of fluid nuclides, Bq*m^{-3} (Qi*l^{-1})*	$4*10^4$…$4*10^9$ ($1,08*10^{-9}$…$1,08*10^{-4}$)
УДГБ-01/ *UDGB-01*	Диапазон измерения объемной активности инертных радиоактивных газов, Бк*м$^{-3}$	*Range of measuring volumetric activity of inert radioactive gas, Bq*m^{-3}*	$7,4*10^3$...$5,2*10^9$
УДГБ-01-01/ *UDGB-01-01*	Диапазон измерения объемной активности инертных радиоактивных газов, Бк*м$^{-3}$	*Range of measuring volumetric activity of inert radioactive gas, Bq*m^{-3}*	$3,7*10^8$...$1,1*10^{13}$

Устройство
детектирования УДГБ-01-01/
The device detection
UDGB-01-01

Устройство
детектирования УДГБ-01/
The device detection
UDGB-01

Устройство
детектирования УДЖГ-01/
The device detection
UDZHG-01



UA.TR.113-0064/03-17 версія 2

Національний науковий центр
«Інститут метрології»

Мінекономрозвитку України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Атестат про акредитацію від 14 листопада 2019 р. № 1О251

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Виданий: *Issued to:*	ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH»; 46, вул. 8-го Березня, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, 52208, Україна, код ЄДРПОУ 19310157
Відповідно до: *In accordance with:*	Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності», Модуль В (перевірка типу) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94
Тип засобу вимірювальної техніки: *Type of measuring instrument:*	Дозиметр-радіометр
Позначення типу: *Type designation:*	МКС-2001, модифікації: МКС-2001 з УДЖГ-01-01, МКС-2001 з УДЖГ-01-02, МКС-2001 з УДЖГ-01-03, МКС-2001 з УДГБ-01, МКС-2001 з УДГБ-01-01, МКС-2001 з БДМН, МКС-2001 з БДМГ-04
Дата видачі: *Date of issue:*	24.12.2019 р.
Чинний до: *Valid until:*	23.09.2027 р.
Кількість сторінок: *Number of pages:*	14
Номер для посилань: *Reference Number:*	113-0064/03-17 версія 2
Номер призначеного органу: *Number of Designated body:*	UA.TR.113

003896

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

П.І. Неєжмаков
М.П./ Stamp

Орган з оцінки відповідності №02568325

Адреса: вул. Мироносицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Сертификат проверки типа (Украина) /
Type examination certificate (Ukraine)

Регистрация

Дозиметр-радиометр МКС-2001 прошел государственные приемочные испытания, оценку соответствия техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденных Постановлением КМУ №94 от 13.01.2016 г., имеет сертификат проверки типа № UA.TR.113-0064/03-17 версия 2 от 24.12.19 г.

Registration

Dosimeter-radiometer MKS-2001 does passed the tests, it has type examination certificate number UA.TR/113-0064/03-17 version 2 (24.12.2019) which was registered in the State registry of measuring technique.